

Игра платформер

Взаимодействие спрайтов

Касание блоков с игроком

Дополняем методы `update()` каждого блока:

```
def update(self, step, player_group, player):  
    self.rect.x += step  
  
    if pygame.sprite.spritecollide(self, player_group, False):  
        # касание ногами  
        if abs(self.rect.top - player.rect.bottom) < 15:  
            player.rect.bottom = self.rect.top - 5  
            player.on_ground = True
```

Касание блоков с игроком

```
# касание головой
```

```
if abs(self.rect.bottom - player.rect.top) < 15:
```

```
    player.rect.top = self.rect.bottom + 5
```

```
    player.velocity_y = 0
```

```
# касание блока справа
```

```
if abs(self.rect.left - player.rect.right) < 15 \
```

```
    and abs(self.rect.centery - player.rect.centery) < 50:
```

```
    player.rect.right = self.rect.left
```

```
# касание блока слева
```

```
...
```

Гравитация и прыжки

В конструкторе класса Player добавляем переменные-параметры:

```
# ускорение вдоль оси y
```

```
self.velocity_y = 0
```

```
# флаг, который показывает, находится ли игрок на поверхности земли
```

```
self.on_ground = True
```

Гравитация и прыжки

Дополняем метод `update()` игрока.

```
# прыжок по нажатию на пробел, если игрок на земле
```

```
if key[pygame.K_SPACE] and self.on_ground:
```

```
    self.velocity_y = -15
```

```
    self.on_ground = False
```

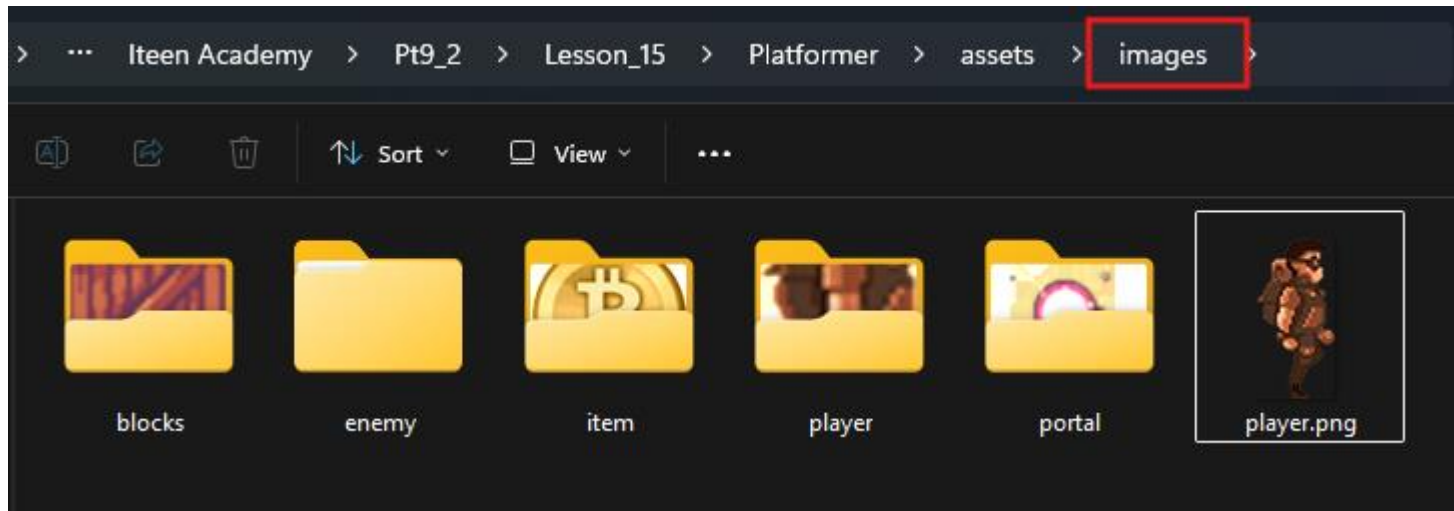
```
self.rect.y += self.velocity_y
```

```
self.velocity_y += 1
```

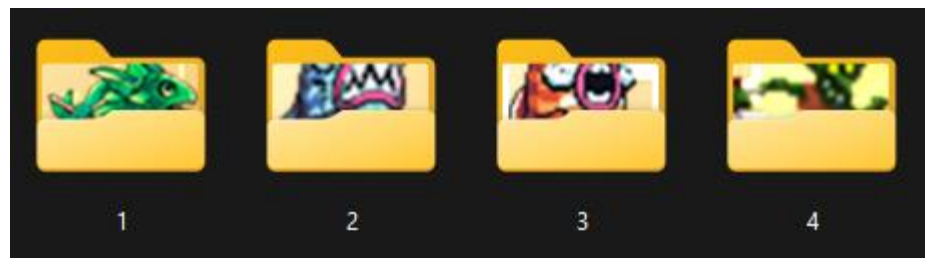
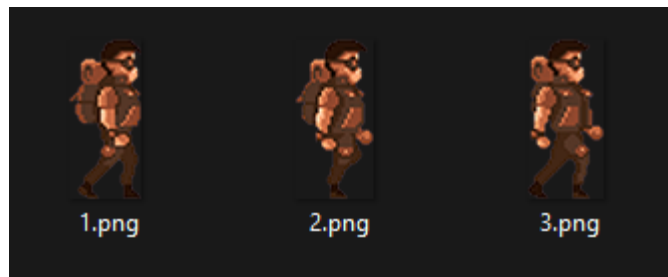
```
if self.velocity_y > 10:
```

```
    self.velocity_y = 10
```

Добавляем объекты



Добавляем объекты



Загружаем изображения

```
stop_image =  
pygame.image.load('assets/images/blocks/stop.png').convert_alpha()
```

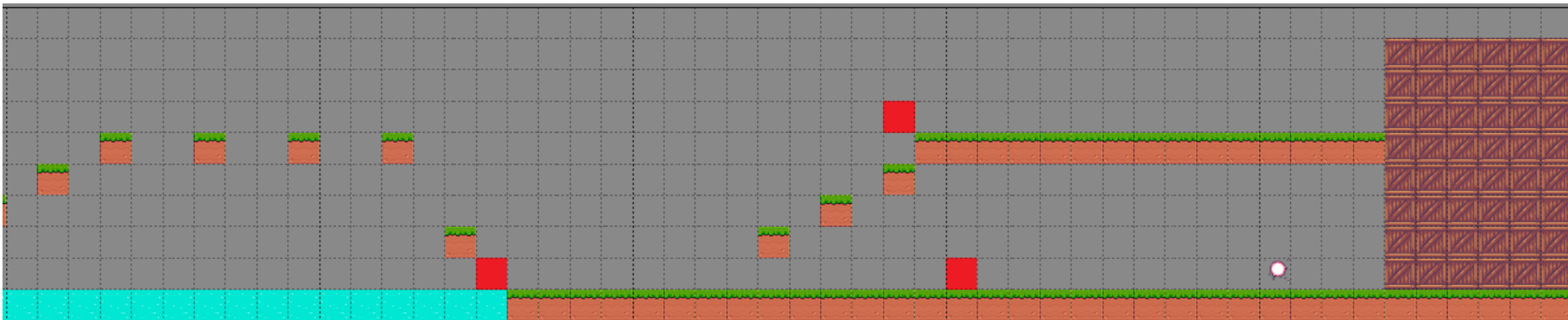
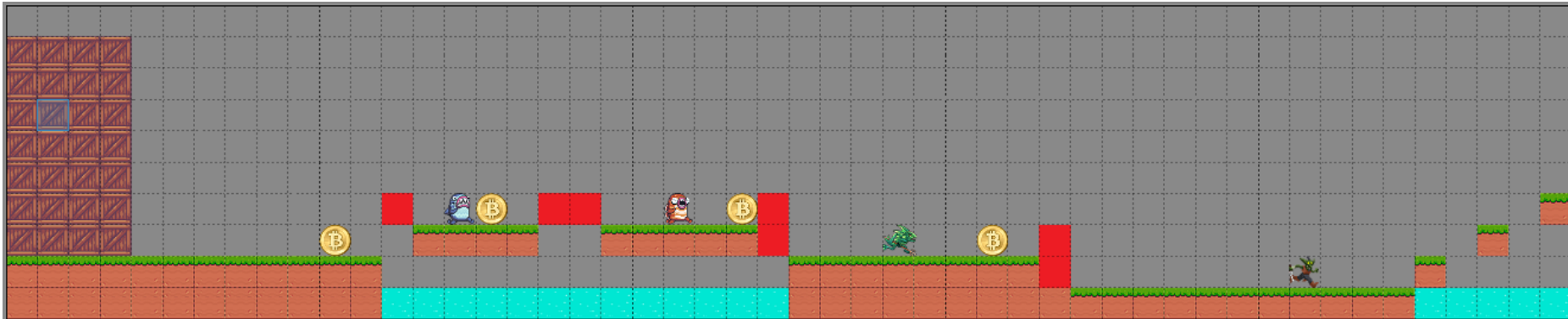
```
enemy1_image =  
pygame.image.load('assets/images/enemy/1/1.png').convert_alpha()
```

```
enemy2_image =  
pygame.image.load('assets/images/enemy/2/1.png').convert_alpha()
```

```
enemy3_image =  
pygame.image.load('assets/images/enemy/3/1.png').convert_alpha()
```

```
portal_image =  
pygame.image.load('assets/images/portal/portal1.png').convert_alpha()
```


Добавляем объекты на карту



Создаем классы Portal, Coin, Enemy, StopEnemy

```
class Portal(pygame.sprite.Sprite):  
    def __init__(self, image, pos):  
        super().__init__()  
        self.image = image  
        self.rect = self.image.get_rect()  
        self.rect.x = pos[0]  
        self.rect.y = pos[1]  
  
    def update(self, step, player_group, player):  
        self.rect.x += step
```

Создаем классы Portal, Coin, Enemy, StopEnemy

1. Создаем группы спрайтов в функции `restart()` .
2. Добавляем отрисовку и обновление групп в функции `lvlGame()` .
3. Добавляем новые объекты в генератор карты в функции `drawMap()` .

Программируем перемещение врагов

В конструктор класса Enemy добавляем два параметра:

```
self.speed = 1
```

```
self.dir = 1 # направление вправо
```

```
def update(self, step, player_group, player, stopEnemy_group):
```

```
    self.rect.x += step
```

```
    if self.dir == 1:
```

```
        ? # двигаться вправо
```

```
    elif self.dir == -1:
```

```
        ? # двигаться влево
```

```
    if pygame.sprite.spritecollide(self, stopEnemy_group, False):
```

```
        ? # изменить направление на противоположное
```